TALLER PRÁCTICO Nº 2

1. $\dfrac{0{,}0000004 \cdot 0{,}00003}{0{,}2 \cdot 0{,}00006} =$

A) 10^{-18}
B) 10^{-12}
C) 10^{-8}
D) 10^{-6}

2. En el packing de frutas SDT trabajaban veinticuatro operarios embalando frutas en cajas para su exportación. Al cambiarse una cierta cantidad de estos trabajadores a otra empresa, el embalaje se atrasó en tres días. Si el trabajo inicialmente lo terminaban en seis días, ¿cuál fue el número de operarios que se cambiaron?

A) 3
B) 6
C) 8
D) 12

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones **NO** es un número racional?

A) $\sqrt{7} + \sqrt{28}$
B) $\dfrac{\sqrt{5} + 3\sqrt{5}}{\sqrt{45}}$
C) $(3\sqrt{2} - \sqrt{32})^2$
D) $\left(\dfrac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{2}}\right)^0$

4. Si en una multiplicación uno de los factores aumenta c% y el otro disminuye en un c%, entonces el producto disminuye en un 64%. ¿Cuál es el valor de **c**?

A) 160
B) 80
C) 64
D) 36

5. Si **p** y **q** son números reales tales que $p < 0$ y $q > 0$, entonces ¿cuál de los siguientes números **NO** es real?

A) $\sqrt{-p + q}$
B) $\sqrt{-p + q^2}$
C) $\sqrt{(p - q)^2}$
D) $\sqrt{pq - q^2}$

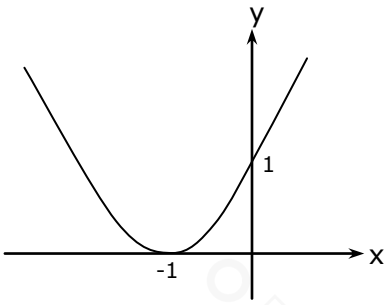
6. ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar la expresión $x^2 - \frac{2}{x}$, si x satisface la igualdad $x + \frac{10}{x} = 7$?

A) 24,6
B) 9,6
C) 5
D) 3

7. En la función $f(x) = 150 \cdot (1,5)^x$, con dominio el conjunto de los números reales, ¿cuál es el valor de $\frac{f(x + 1)}{f(x)}$?

A) 150
B) 1
C) 1,5
D) $1,5^x$

8. ¿Cuál es la función que mejor representa la gráfica de la parábola de la figura adjunta?



A) $f(x) = x^2 + 2x + 1$
B) $f(x) = x^2 - 2x + 1$
C) $f(x) = x^2 + x + 1$
D) $f(x) = x^2 + 2x - 1$

9. Una función f, con dominio el conjunto de los números reales cumple la siguiente propiedad, $f(x + 1) = 2 \cdot f(x)$; si $f(1) = 3$, entonces $f(4)$ es

A) 6
B) 8
C) 12
D) 24

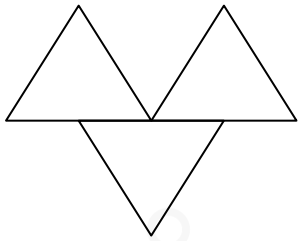
10. Cierto número de personas deben alojarse en un hotel, al ubicarse dos personas por habitación quedan dos de ellas sin pieza, si se alojan 3 personas por habitación, quedan dos piezas libres. ¿De cuántas habitaciones dispone el hotel?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12

11. Marcela le pide a María que le compre en el mercado 3 kg de plátanos y 2 kg de manzanas. María va al mercado y compra 5 kg de plátanos en \$ (8p + 2) y 3 kg de manzanas en \$ (6 – p). ¿Cuánto debe pagar Marcela a María por el encargo que le hizo?

A) $\frac{62p}{15} + \frac{14}{5}$
B) $\frac{19p}{15} + \frac{12}{5}$
C) $\frac{11p}{30} + \frac{17}{15}$
D) $\frac{62p}{15} + \frac{26}{5}$

12. La figura adjunta, está formada por tres triángulos equiláteros y congruentes cuya altura mide $4\sqrt{3}$ cm, entonces ¿cuál es el perímetro de la figura formada?



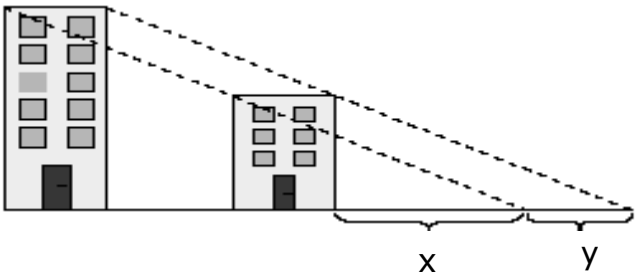
A) 28 cm
B) 36 cm
C) 56 cm
D) 64 cm

13. ABC es un triángulo rectángulo cuyos catetos $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ están en la razón 15 : 8, y en el cual la hipotenusa $\overline{BC}$ supera en 4 cm al cateto mayor $\overline{AB}$. Si M y N son puntos de la hipotenusa $\overline{BC}$ y del cateto $\overline{AB}$, respectivamente, tales que $\measuredangle BMN = 90º$ y MN = 5 cm, entonces el perímetro del ΔBMN es

A) 22 cm
B) 25 cm
C) 30 cm
D) 55 cm

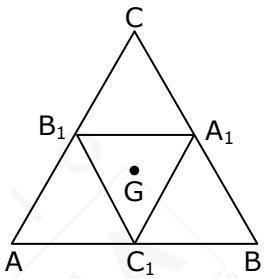
14. Dos edificios en un momento proyectan una sombra, como se muestra en la figura adjunta. Un edificio mide 72 m de alto y el otro 24 m y ambos tienen 20 m de ancho. Si están separados por una distancia de 40 m, ¿cuánto mide la sombra formada por x + y?

A) 10 m
B) 20 m
C) 30 m
D) 40 m



15. **(PAES 2)** El triángulo $A_1B_1C_1$ de la figura adjunta, es la imagen por homotecia del triángulo equilátero ABC, con centro G (centro de gravedad). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **NO** es **verdadera?**

A) La razón de homotecia es $-\frac{1}{2}$.
B) Las áreas de éstos triángulos están en la razón 1:4.
C) El perímetro del $\Delta A_1B_1C_1$, es la mitad del perímetro del ΔABC.
D) La medida del segmento CG es mayor que la medida del segmento GB.



16. Un instructor de aeróbica quema 3.000 calorías diarias durante 4 días. ¿Cuántas calorías quemó al quinto día, si en promedio las calorías quemadas en los cinco días fue de 3.500?

A) 6.000
B) 5.500
C) 5.000
D) 4.500

17. Las edades de las personas de una academia artística son las siguientes:

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21
22	22	22	23	23	23	23	24	26	28

¿Qué valor corresponde al tercer quintil?

A) 10
B) 21
C) 21,5
D) 22

18. **(PAES 2)** Se tienen dos rectas, sobre la recta L_1 se marcan 5 puntos y sobre la recta L_2, 2 puntos. Si ningún punto pertenece a ambas rectas, entonces ¿cuántos triángulos distintos se pueden formar que tengan sus vértices sobre estos puntos?

A) 125
B) 35
C) 25
D) 20

19. Se lanza una moneda cuatro veces, ¿cuál es la probabilidad que salgan más sellos que caras?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{5}{16}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{11}{16}$

20. **(PAES 2)** ¿De cuántas maneras se pueden ordenar en fila 5 mujeres y 6 hombres, de manera que no queden dos personas de mismo sexo juntas?

A) $13!$
B) $6! \cdot 5! \cdot 2!$
C) $6! \cdot 5!$
D) 2^{13}
E) 2^{12}

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. **(PAES 2)** Sean **a** y **b** enteros no nulos. Se puede determinar el signo de $\frac{a^2}{b} + b$, si:

(1) $a < b$
(2) $b < 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

22. **(PAES 2)** La siguiente tabla muestra las notas de los alumnos de un curso en la asignatura de ciencias.

Notas	1	2	3	4	5	6	7
Frecuencia	0	5	6	10	**x**	3	2

Se puede determinar el número de alumnos que rindieron la prueba, si:

(1) la moda es 4.
(2) la media aritmética es 4.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas junta, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

Mini Desafío

Sea f una función para la cual se cumple que: $f\left(\frac{x}{2}\right) = x^2 - x - \frac{7}{9}$, para todo número real x.

¿Cuál es el producto de todos los valores que puede tomar **a**, en la ecuación $f\left(\frac{\mathbf{a}}{6}\right) = -1$?